

EDIS Technology

Video Conference HD Color Camera

제품 사용 설명서



ED-P10N
ED-P20N

EDISTEC



안전을 위한 주의 사항

경고



주의

전기적 충격이 있을 수
있으니 열지 마시오



주위: 전기적 충격의 위험을 피하기 위하여 커버를 열거나 임의로 제품을 분해하지 마십시오.
사용자가 교체할 수 있는 서비스 부품은 들어 있지 않습니다.
자격 있는 서비스 요원으로부터 서비스를 받으십시오.



이 표시는 사람에게 전기적 충격으로 인한 위험성이 충분히 있는 높은 전압이 제품 내부에서 나타나게 됨으로써 이러한 절연되지 않는 높은 전압으로부터의 위험성을 사용자에게 경고하는 표시입니다.



이 표시는 제품을 동작시키거나 정비(보수)를 함에 있어서 중요한 내용임을 사용자에게 주지 시키는 표시입니다.

경고 : 화재 또는 전기적 충격으로부터의 위험성을 예방하기 위하여 본 제품을 비 또는 습기가 있는 환경에 노출시키지 마십시오.



안전을 위한 주의 사항

안전에 대한 사항

- 사용하기 전에 안전에 대한 사항 및 본 제품의 조작 방법을 잘 읽어 주십시오.
- 제품의 올바른 사용을 위해서 사용설명서는 잘 보관하십시오.
- 기기의 제조사로부터 추천되지 않은 부착물은 위험을 초래할 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 물이나 습기가 많은 환경에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.
- 불안정한 상태로 설치하거나 불안정한 곳에 제품을 올려두지 마십시오. 제품을 떨어뜨리면 사람에게 중대한 상해를 입히거나 제품에 큰 손상을 초래합니다. 제품과 함께 판매되거나 제조사로 부터 추천된 고정장치를 사용하십시오. 제품 부착은 제조사의 설치 방법에 따라 하여 주시고 반드시 제조사로 부터 추천된 부품을 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 정격 전원의 형식에 대해서만 동작됩니다.

사용시 주의 사항

- 사용하기 전에 결선과 전원연결이 올바른지 확인하십시오
- 사용하는 동안 어떠한 비정상적인 상태 또는 이상 동작이 관측될 경우 사용을 중지하고 즉시 공급자에게 문의하십시오.
- 제품을 분해하지 마시고 제품 내부의 부품을 만지지 않도록 주의하십시오.
- 제품의 손상을 피하기 위하여 카메라를 떨어뜨리거나 진동 및 충격을 가하지 마십시오.
- 커버를 청소할 때에는 커버에 이물질이 묻거나 흠집이 나지 않도록 주의하십시오.
- 허용되는 온도 범위를 초과하는 곳에 카메라를 설치하지 마십시오.
- 습기 또는 먼지가 많은 곳에서의 설치는 피해주십시오.
- 방사능이 있는 곳에서의 설치는 피해 주십시오. 부품에 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 강한 자기장이나 전기 신호가 있는 곳에서의 설치는 피해 주십시오.
- 강한 진동이 가해지는 곳에서의 설치는 피해 주십시오.
- 카메라를 비 또는 물에 절대로 노출 시키지 마십시오.

레이저 광선에 대한 주의 사항

- 레이저 광선은 CMOS를 손상시킬 수 있습니다. 레이저 광선이 포함된 장면을 촬영할 때에는 레이저 광선이 카메라 CMOS를 직접 비추지 않도록 주의 하십시오.

개요	5
제품 구성품.....	6
기본 구성품	6
설치 관련 별매품	7
설치	8
카메라 ID 설정	8
통신 프로토콜 설정	9
통신 방식 설정	9
비디오 출력 포맷 설정	10
기타 기능 설정	11
VISCA IN/OUT 커넥터.....	12
RS-422/RS-485 커넥터	12
종단 저항 설정	13
제품 설치 방법	14
벽부형 브래킷 설치	14
천장형 브래킷 설치	15
결선	16
전원	17
시스템 구성도	18
기능	22
설치 확인	22
OSD 메뉴 확인	22
각 프로토콜의 PRESET 개수	22
프리셋	23
프리셋 초기값 및 설정항목	24
OSD 메뉴 구성도	26
OSD 메뉴	28
주 화면 OSD 구성	28
메인 메뉴	29
메뉴 설정	29
EXPOSURE 메뉴	30
WHITE BALANCE 메뉴	31
PICTURE 메뉴	32
FUNCTION 메뉴	33
PRESET SPEED 메뉴	33
OTHERS 메뉴	34
SYSTEM 메뉴	35
STATUS 메뉴	36
리모컨	37
제품 사양	38
치수	39
문제 해결	42

특징

✓ Auto-focus 기능의 10/20배 줌렌즈

- Auto-focus 기능이 부가된 광학 10/20배 줌렌즈의 탑재로 디지털 12배줌과 사용하면 최대 120/240배의 화상을 볼 수 있습니다.
- 1/3", 2.1 Mega pixel Panasonic CMOS Sensor가 적용된 줌 모듈 탑재.

✓ 다양한 프로토콜 및 통신 방식 제공

- VISCA, PELCO-D, PELCO-P, EDIS 프로토콜 및 RS-232C, RS-422, RS-485 통신 방식을 제공합니다.
- 각 프로토콜 마다 지원하는 통신 방식이 다르기 때문에 사용시 주의 하십시오.
(VISCA : RS-232C, RS-422 / PELCO, EDIS : RS-485)

✓ 주야간 모드

- ICR (IR Cut-Filter Removal)방식의 Day&Night 전환 기능 및 Slow Shutter 기능에 의하여, 설치 환경에 따라서 최적의 영상 구현이 가능합니다.
- Slow Shutter 기능이란 전기적으로 노광 시간을 길게 함으로써 감도를 향상시키는 기능입니다.
- Day & Night 기능이란 조도에 따라서 컬러 및 흑백 영상을 사용자의 선택에 따라서 조정할 수 있는 기능입니다.

✓ AUTO FLIP

- Tilt 운전이 90°를 넘어서는 경우 자동으로 영상을 FLIP하는 기능입니다.
영상 FLIP이 동작된 경우에는 화면에 **F** 문자가 표시됩니다.

✓ Preset Position 저장 및 호출 기능

- 최대 512개의 프리셋 위치를 지정할 수 있으며, 프리셋 마다 카메라 영상 설정을 독립적으로 지정/호출 할 수 있습니다.
- 또한, 프리셋 마다 이동속도를 사용자가 임의적으로 설정 가능합니다.
- ※ 프로토콜 마다 지원하는 프리셋 개수가 다르며, 프로토콜 변경 시 시스템은 초기화 됩니다.

✓ 리모컨

- 카메라 전/후면 부에서 리모컨을 이용하여 카메라의 OSD 및 기능 제어가 가능합니다.

✓ 다양한 비디오 출력 인터페이스 제공

- HD-SDI, HDMI, DVI, CVBS(SD) 인터페이스를 통해서 FULL HD 영상을(1080p/60) 동시에 출력됩니다.

✓ 다양한 비디오 출력 포맷 제공

- 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/25, 비디오 출력을 제공합니다.

✓ OSD 메뉴 지원

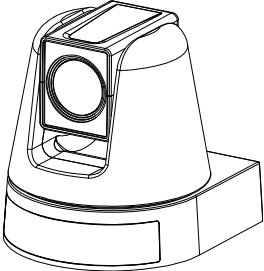
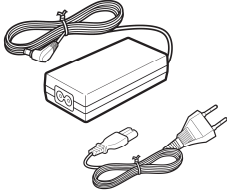
- OSD 메뉴를 통해서 촬영 조건이나 시스템 설정과 같은 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.



제품 구성품

기본 구성품

포장을 벗겨낸 후 카메라와 다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.

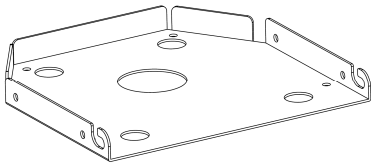
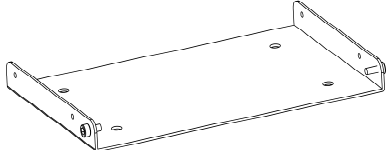
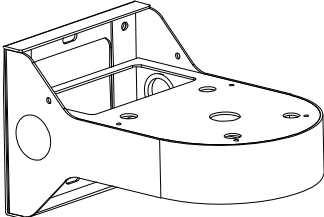
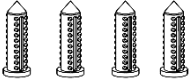
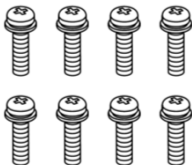
외관	품명	수량	용도
	본체	1	실내 형 모델
	전원 어댑터 (DC 12V)	1	전원 연결 시 사용
	퀵 설치 매뉴얼	1	국문 퀵 설치 매뉴얼
	리모컨 (별매품)	1	카메라 제어용
	RS-422/RS-485 커넥터 플러그	1	RS-422 및 RS-485 통신시 연결 커넥터
	스크류	4	제품 브래킷 체결용



제품 구성품

설치 관련 별매 제품

설치의 편리성 및 설치장소에 따라 다음의 별매 제품을 구입하여 설치하면 편리합니다.

외관	품명	용도
	제품 설치 브래킷	제품을 천장 및 벽부면에 설치시 제품에 부착하는 브래킷
	천장 설치 브래킷	제품을 천장에 부착 시 천장 부착용 브래킷
	벽부 설치 브래킷	제품을 벽부면에 부착 시 벽부면 부착용 브래킷
	스크류	브래킷 고정용 나사 (벽부/천장)
	플라스틱 앵커	
	스크류	브래킷 고정용 나사 (제품 설치 브래킷)

카메라 ID 설정

카메라의 ID를 로터리 스위치를 이용하여 설정하며 각 핀의 설정 값은 다음과 같습니다.



CAMERA ID	S/W
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

- 프로토콜에 따라서 최대 설정할 수 있는 ID의 개수가 달라집니다.
- 키보드 제어를 연결하여 운전할 때는 DIP 스위치에서 설정한 ID와 제어기의 ID를 일치시키십시오.
- 출하 시 설정 ID는 0번 입니다. (※ 업체 요구사항에 따라 달라질 수 있습니다.)

PELCO 프로토콜

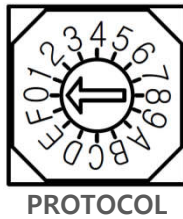
1~15까지 최대 15개의 ID를 설정할 수 있습니다. 0번 ID는 절대 사용하지 마십시오.

VISCA 프로토콜

1~7까지 최대 7개의 ID를 설정할 수 있습니다. 0번 ID를 설정했을 경우 VISCA 제어기에 연결 시 연결된 순서에 따라서 자동으로 ID가 부여 됩니다.
수동으로 ID설정 시, 0번 이외의 ID를 설정하십시오.

통신 프로토콜 설정

통신 프로토콜을 다음과 같은 스위치를 이용하여 설정합니다.

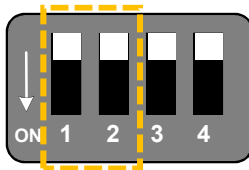


S/W	프로토콜
0	VISCA 9600bps
1	VISCA 38400bps
2	PELCO-D 2400bps
3	PELCO-D 9600bps
4	PELCO-D 38400bps
5	PELCO-P 4800bps
6	PELCO-P 9600bps
7	EDIS 9600bps
8	EDIS 38400bps
Others	VISCA 9600bps

- 반드시 전원이 꺼진 상태에서 프로토콜을 변경하십시오.
- 키보드 제어기에서 사용하는 프로토콜과 일치시키십시오.
- ※ VISCA/PELCO 프로토콜 변경 시 이전 데이터가 초기화 됩니다.
- ※ 업체 요구사항에 따라서 프로토콜은 추가될 수 있습니다.

통신 방식 설정

통신 방식은 다음의 DIP 스위치 1~2번을 선택하여 설정합니다.



S/W	1	2
RS-422	OFF	OFF
RS-232C	ON	OFF
RS-485	OFF	ON

- 반드시 전원이 꺼진 상태에서 통신 방식을 변경하십시오.
- 프로토콜에 따라서 지원하는 통신 방식이 달라집니다. 사용하려는 제어기에 연결하기 전에 반드시 확인하시기 바랍니다.

VISCA 프로토콜

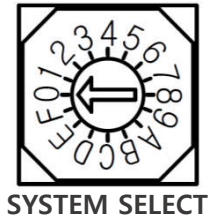
RS-232C/RS-422 통신 방식을 지원합니다.

PELCO 프로토콜

RS-485 통신 방식을 지원합니다.

비디오 출력 포맷 설정

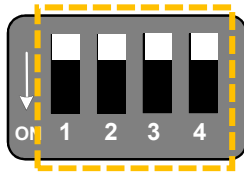
비디오 출력 포맷 설정은 다음과 같은 스위치를 이용하여 설정합니다.



S/W	비디오 출력 포맷	
0	1080p/60	60Hz System
1	1080p/59.94	
2	1080i/60	
3	1080i/59.94	
4	1080p/30	
5	720p/60	
6	720p/59.94	
7	720p/30	50Hz System
8	1080p/50	
9	1080i/50	
A	1080p/25	
B	720p/50	
C	720p/25	
D	1080p/50	
E	1080p/50	
F	OSD& PROTOCOL Control	

- 반드시 전원이 꺼진 상태에서 SYSTEM SELECT 스위치를 변경하십시오.
- SYSTEM SELECT 스위치를 'F'로 설정하면 OSD 및 통신 프로토콜을 이용하여 설정 가능합니다.
- OSD 및 프로토콜을 이용하여 비디오 출력 포맷을 변경하였을 경우 반드시 시스템을 재 부팅해야만 설정 값이 적용 됩니다.

기타 기능 설정



S/W	FUNCTION
1	SDI Payload
2	Multi-Address
3	D70 MODE (VISCA)
4	IMAGE FLIP

- 반드시 전원이 꺼진 상태에서 이 스위치를 변경하십시오.
- 이 스위치는 제품의 바닥면에 위치해 있습니다. 브래킷을 이용하여 천정 및 벽부면에 제품을 설치하기 전에 이 기능 사용여부를 반드시 확인하시고 설치하십시오.
- 나머지 1~6번 스위치는 사용하지 마십시오.

SDI Payload

모니터와 PTZ 연결 후, 영상이 정상적으로 출력이 안된다면, 활성화 하여 확인 바랍니다.
영상의 정보 크기를 조정하여, 모니터의 영상 출력을 도와줍니다.

D70 MODE

소니 EVI-D70 카메라의 기능을 사용하려면 이 스위치를 ON으로 설정하십시오. 이 스위치를 설정하게 되면 이전에 저장했던 데이터는 초기화 됩니다.

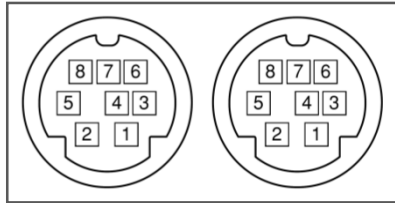
※ VISCA 프로토콜만 지원합니다

IMAGE FLIP

본 제품을 천장에 설치 시 IMAGE FLIP 스위치를 ON으로 설정하십시오. 이 스위치를 설정하게 되면 이전에 저장했던 데이터는 초기화 됩니다.

VISCA IN/OUT 커넥터

VISCA RS-232C 통신으로 카메라 제어 시 사용합니다.

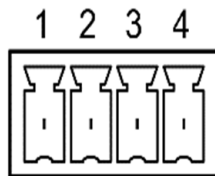


VISCA
IN - RS232C - OUT

PIN NO.	VISCA IN	VISCA OUT
1	DTR IN	DTR OUT
2	DSR IN	DSR OUT
3	TXD IN	TXD OUT
4	GND	GND
5	RXD IN	RXD OUT
6	GND	GND
7	No connection	No connection
8	No connection	No connection

RS-422/RS-485 커넥터

RS-422/RS-485 통신으로 카메라 제어 시 사용합니다.



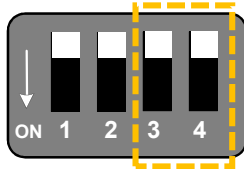
VISCA RS-422/485

PIN NO.	RS-422	RS-485
1	TXD IN+	TRX+
2	TXD IN-	TRX-
3	RXD IN+	
4	RXD IN-	

※ VISCA 프로토콜은 RS-485를 지원하지 않습니다.

종단저항 설정

다음과 같이 DIP 스위치를 이용하여 종단 저항을 설정합니다.



스위치	3	4
RS-422 통신 방식	ON	ON
RS-485 통신 방식	ON	OFF

종단저항은 다음과 같은 경우에 사용합니다.

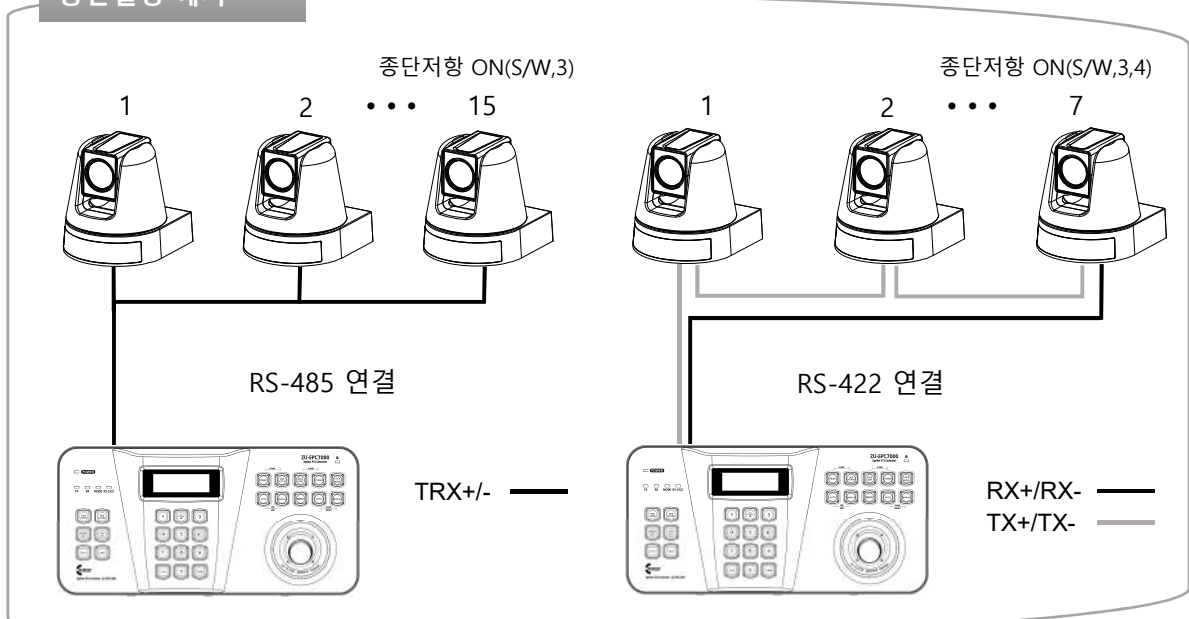
제어기와 카메라의 통신 결선이 아주 긴 경우 (1:1 연결)

제어기와 카메라 사이의 거리가 아주 먼 경우 통신 선로의 임피던스 문제로 인해 통신 장애가 발생할 수 있습니다. 이 경우에 제어기와 카메라 모두 종단 저항을 ON으로 설정하여 사용하십시오.

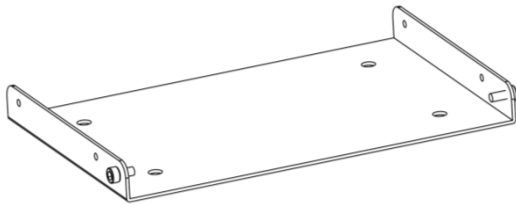
여러 대의 카메라를 동시에 연결하여 사용할 경우

여러 대의 카메라를 동시에 하나의 제어기에 연결한 경우에도 통신 장애가 발생할 수 있습니다. 이 경우에는 제어기의 종단저항을 ON으로 설정하고, 카메라 중에서 가장 마지막에 위치한 카메라 1대의 종단 저항만을 ON으로 설정하십시오. 절대 모든 카메라의 종단저항을 ON으로 설정하지 마십시오.

종단설정 예시



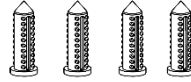
천장형 브래킷 설치



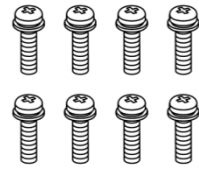
천장 설치용 브래킷



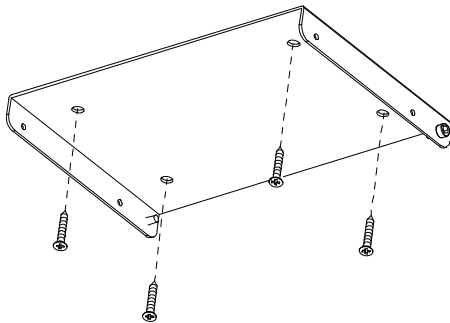
브래킷 고정용 나사



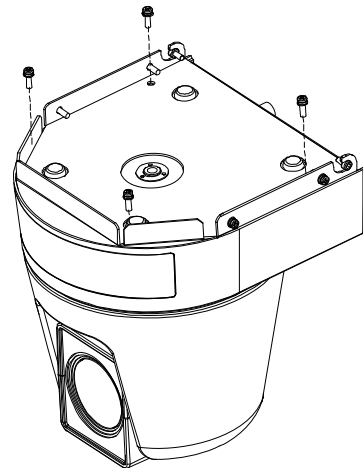
플라스틱 앵커



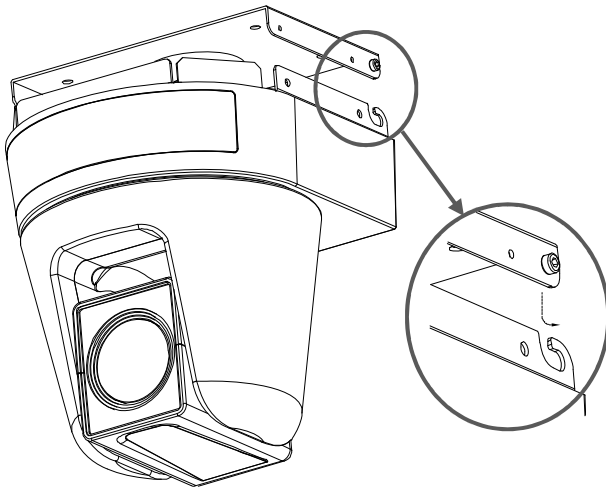
브래킷 고정용 나사



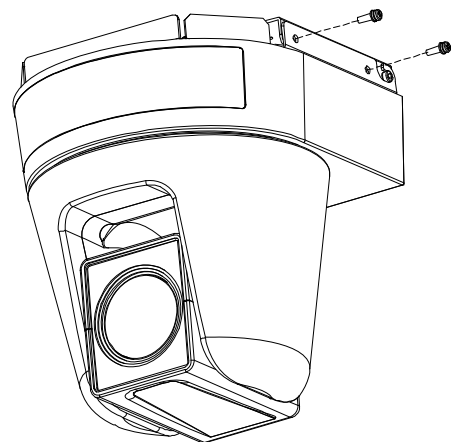
설치하고자 하는 천정에 제공된 스크류(4EA)와 천정 고정 브래킷을 이용하여 그림과 같이 고정 하십시오.



카메라 본체에 제품 고정 브래킷과 스크류를 이용하여 그림과 같이 본체에 제품 브래킷을 고정하십시오.

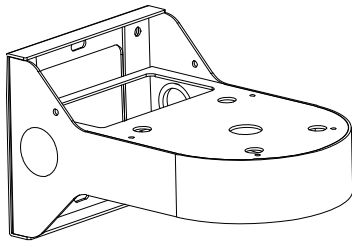


카메라 본체 고정 브래킷을 천정 브래킷에 그림과 같이 화살표 방향처럼 홈에 끼우십시오.

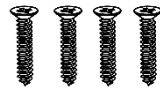


카메라를 고정하기 위해서 측면 모두 4군데에 제공된 스크류로 조립하십시오.

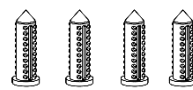
벽부형 브래킷 설치



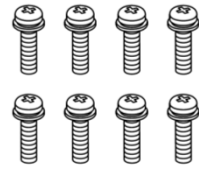
벽부 설치용 브래킷



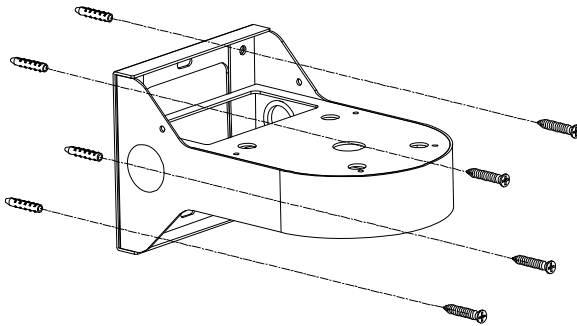
브래킷 고정용 나사



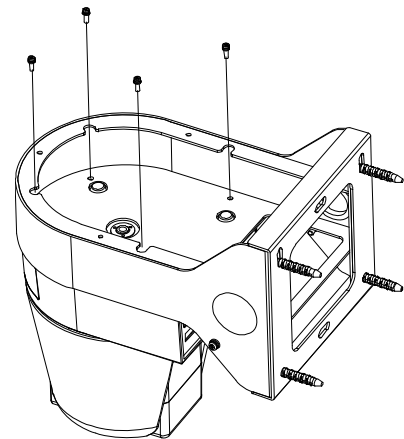
플라스틱 앵커



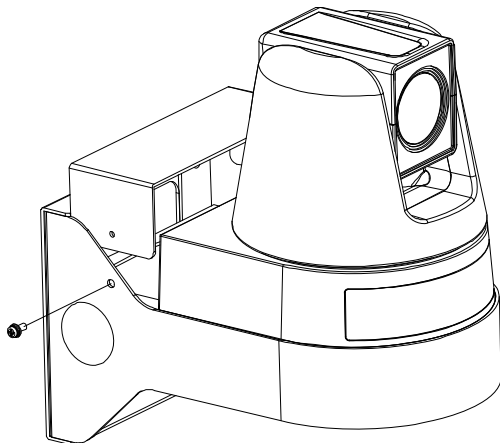
브래킷 고정용 나사



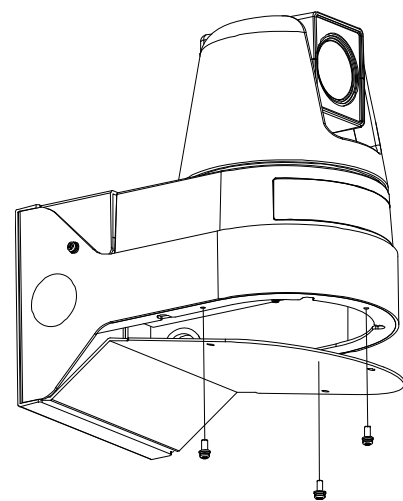
설치하고자 하는 벽부에 제공된 스크류(4EA)와 벽부 고정 브래킷을 이용하여 그림과 같이 고정 하십시오.



카메라 본체에 제품 고정 브래킷과 스크류를 이용하여 그림과 같이 본체에 제품 브래킷을 고정하십시오.

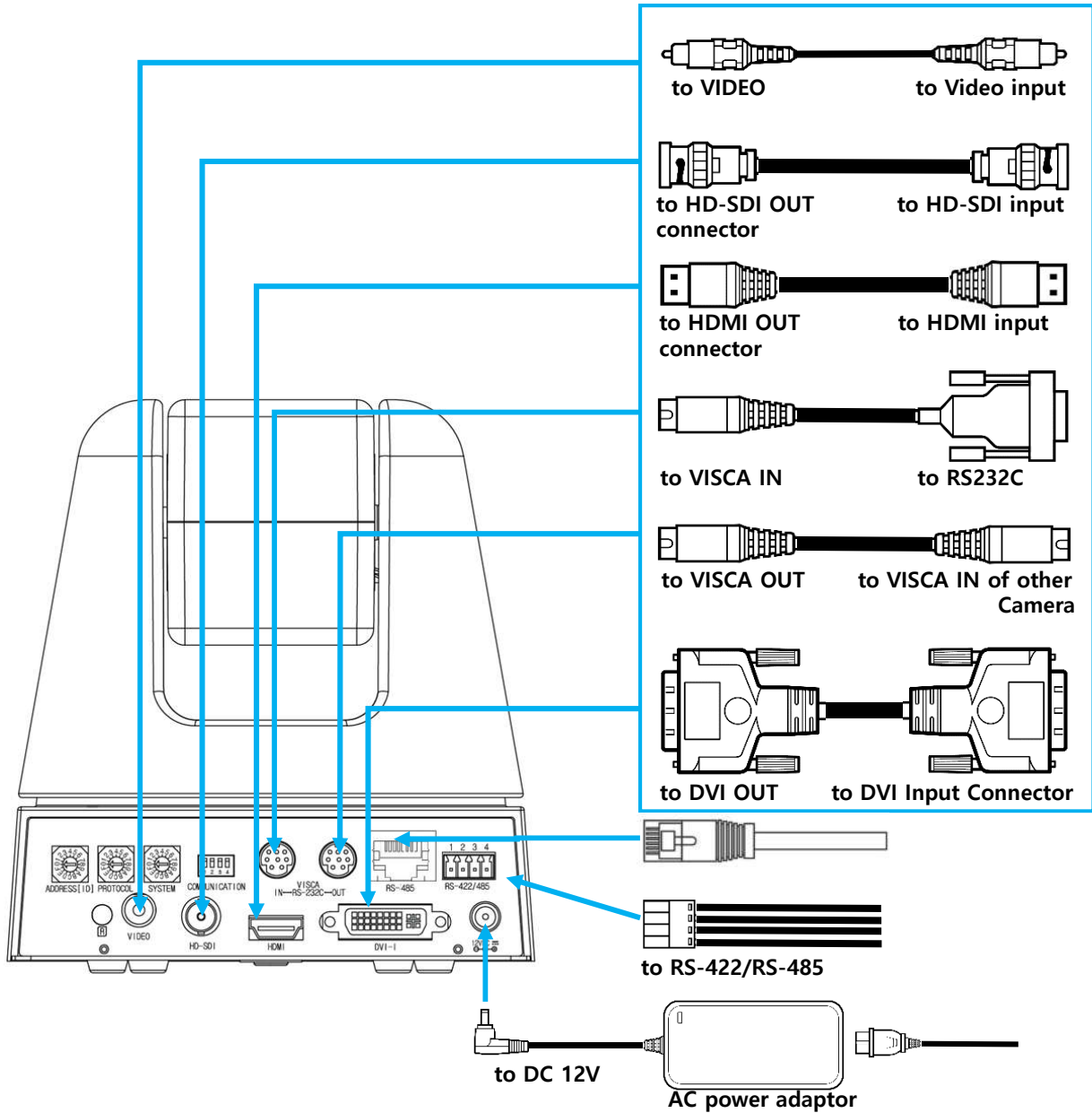


Top 커버를 그림 처럼 브래킷에 삽입한 뒤에 2군데에 제공된 스크류로 조립하십시오.



Bottom 커버를 그림 처럼 브래킷 안쪽 부터 삽입한 뒤에 3군데에 제공된 스크류로 조립하십시오.

결선



인터페이스	설명
SDI	BNC 타입, 75Ω, SMPTE 292M 직렬인터페이스 호환
HDMI	HDMI A 타입
DVI	DVI-I 단자
CVBS	RCA 단자
VISCA IN/OUT	Mini DIN 8-pin type, RS-232C
RS-422/RS-485	9-pin
아답터	JEITA type4

전원

본 제품의 정격 전원은 DC 12V/1A 입니다.

사용하는 전원이 DC12V 출력인지, 용량이 1A이상인지를 확인하신 후 사용하십시오.

정격 전원	입력 전압 허용 범위	소모 전류
DC 12V	DC 11V ~ 18V	1A

주의사항



- 본 제품의 전원 입력 플러그는 JEITA type4를 사용합니다.
- 다른 플러그 TYPE을 무리하게 제품에 연결하지 마십시오. 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 전원의 결선이 지나치게 길 경우에는 전압 강하로 인하여 제품이 오동작할 수 있으므로 전원 결선을 최대한 짧게 결선해 주세요.
- 전원 코드가 손상된 상태로 제품을 지속적으로 사용하면 전기 쇼크나 화재 위험을 유발 하오니 주의하십시오.

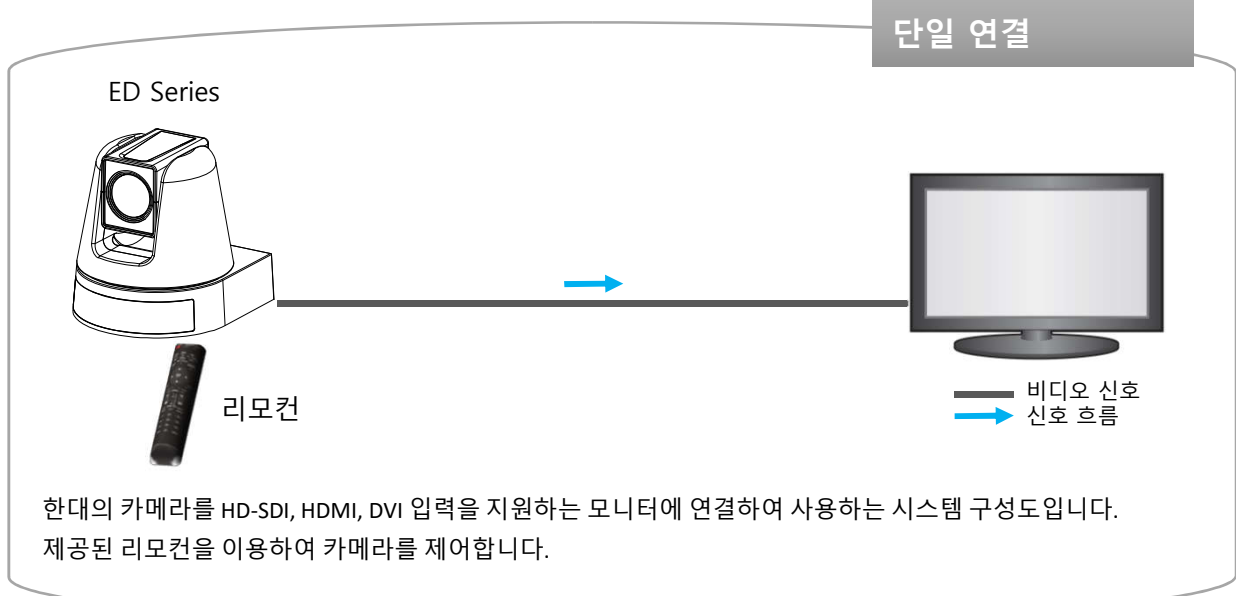


플러그 극성

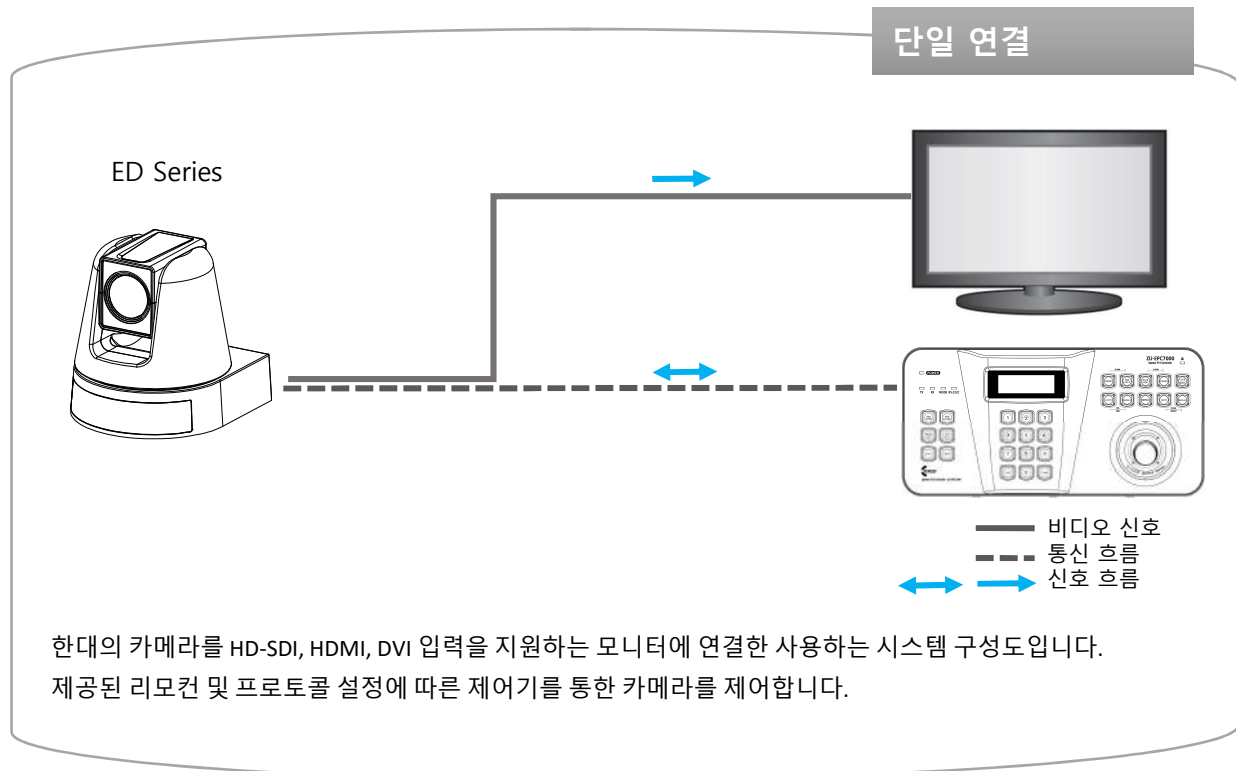


시스템 구성도

단일 연결



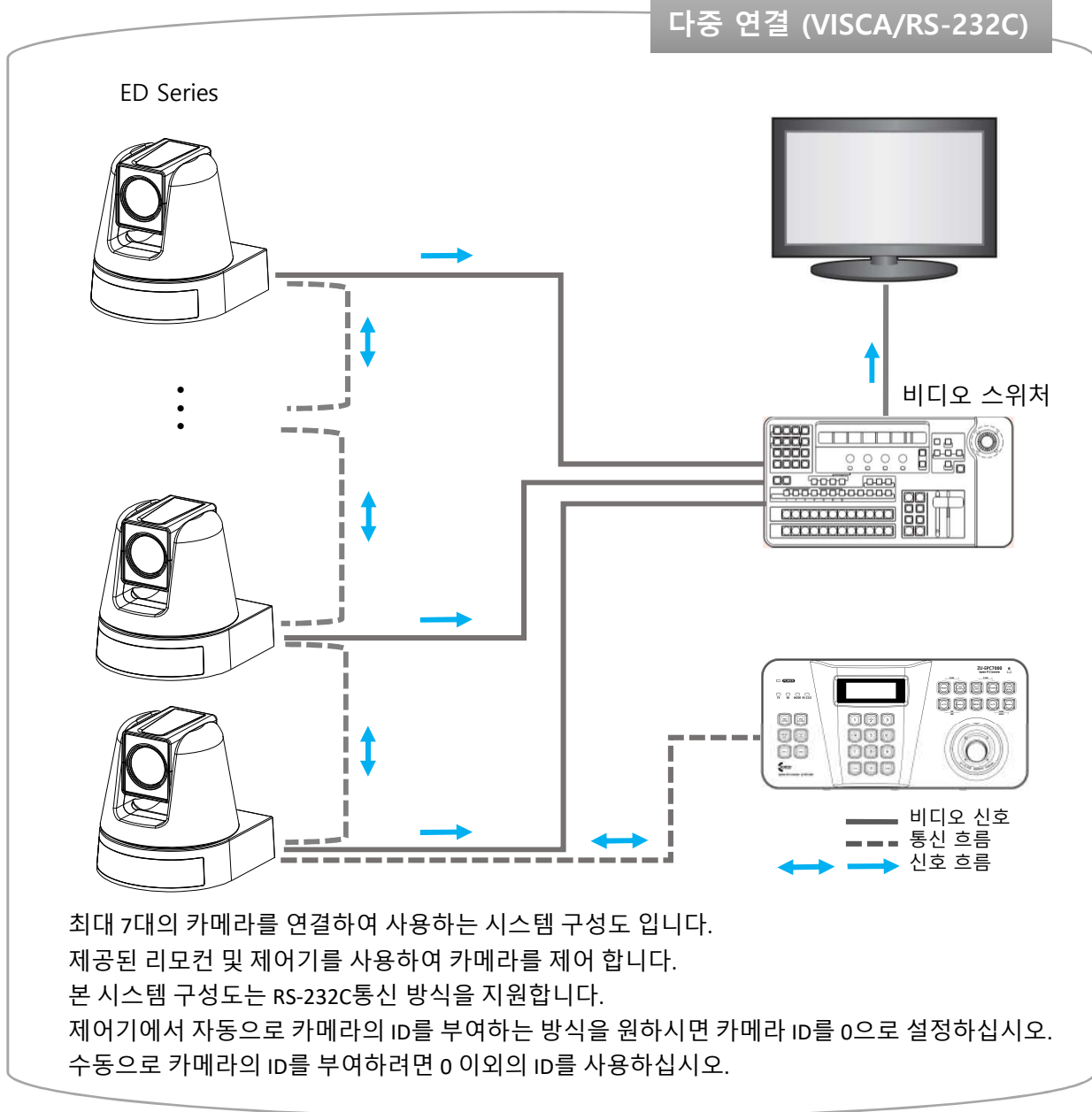
단일 연결





시스템 구성도

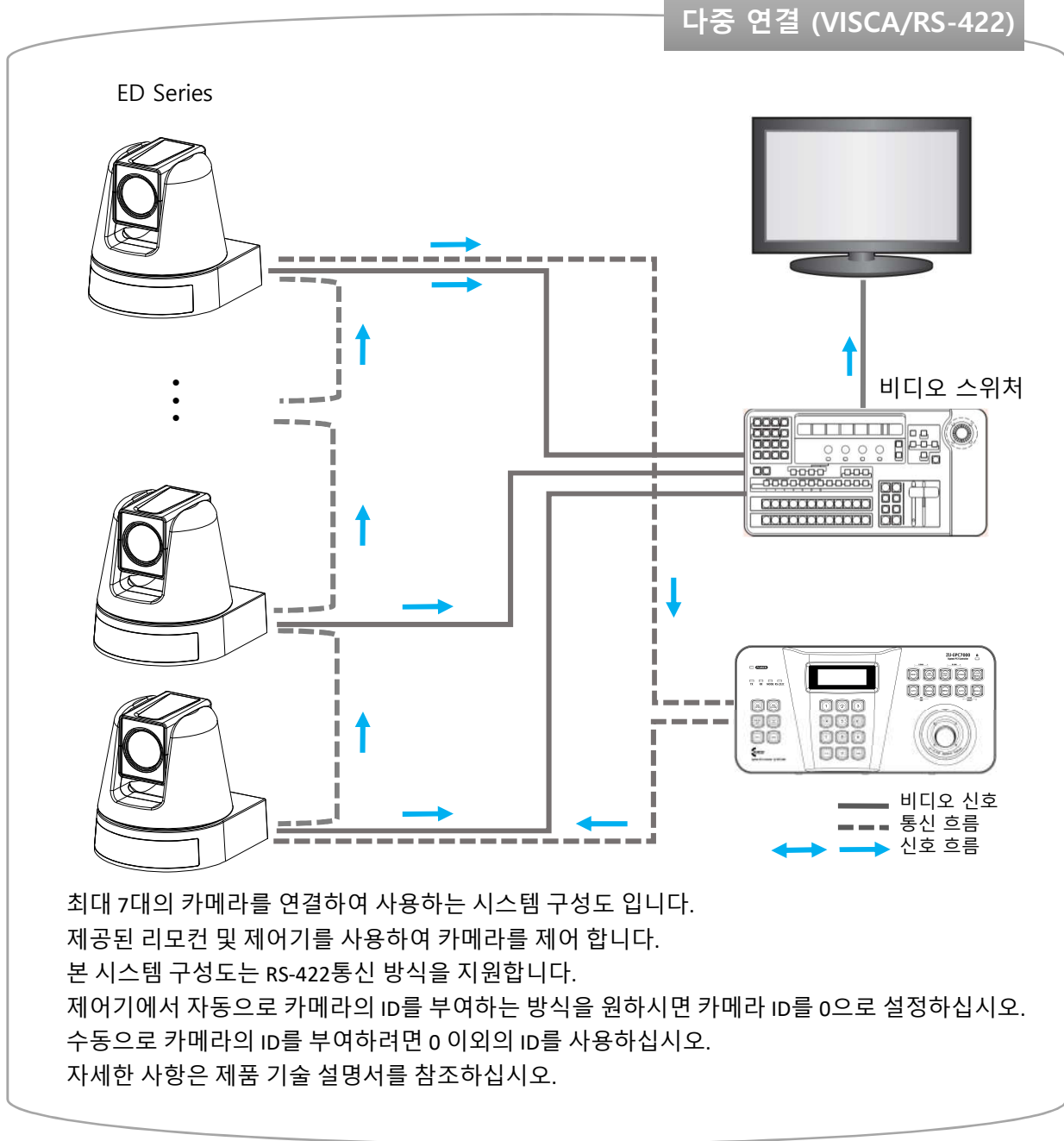
다중 연결 (VISCA/RS-232C)





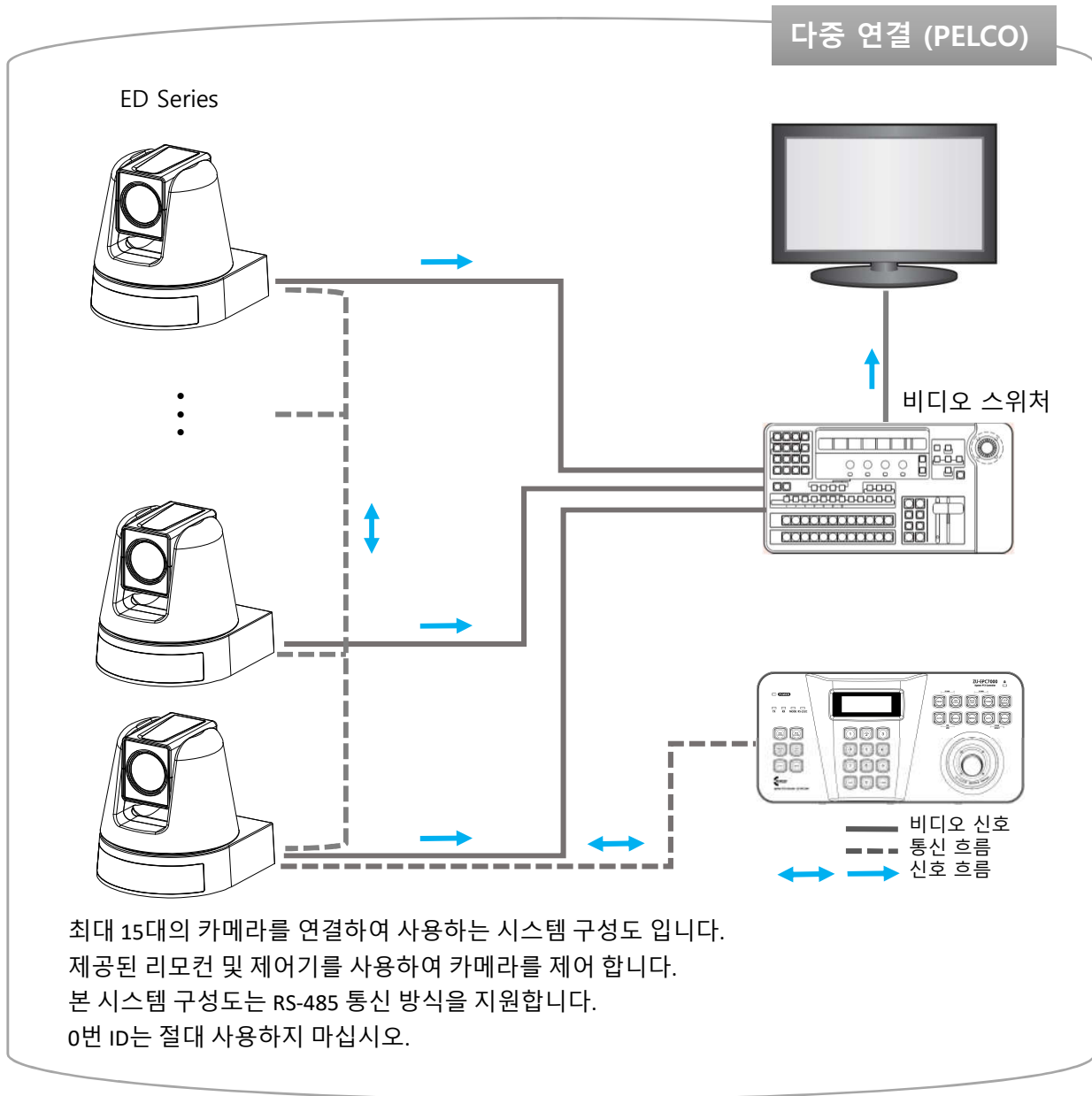
시스템 구성도

다중 연결 (VISCA/RS-422)





시스템 구성도



설치 확인

- 전원을 인가하기 전엔 결선에 이상이 없는지 확인하여 주십시오.
- 운전하고자 하는 카메라의 ID를 확인하신 후 제어기에서 올바른 카메라 ID 를 일치 시키십시오.
- 제어기가 다양한 프로토콜을 지원하는 경우 카메라에 설정된 프로토콜과 일치 시키십시오.
- 카메라 프로토콜을 변경하는 경우 반드시 전원을 끈 상태에서 수행하십시오.
- 제어기와 관련된 기능은 제어기에 따라 사용 방법이 일부 다를 수 있으므로 정상 동작되지 않을 경우 제어기의 사용 방법을 참조하십시오. 본 매뉴얼상의 사용방법은 PELCO 및 VISCA 표준 프로토콜 제어기에 기준한 것입니다.

OSD 메뉴 확인

- 연결된 모니터에 표시된 메뉴를 보면서 카메라의 촬영 조건이나 시스템 설정과 같은 다양한 설정 값을 변경할 수 있습니다. (메뉴가 표시되어 있는 동안에는 패닝/틸트 조작을 할 수 없습니다.)

메뉴 진입 방법

리모컨	DATA SCREEN 버튼	
제어기	VISCA 프로토콜	MENU 버튼
	PELCO 프로토콜	MENU 버튼 또는 GO PRESET [95]/RUN PATTERN [95]

각 프로토콜의 PRESET 개수

프로토콜	VISCA	PELCO
PRESET 개수	512 개	511 개

PELCO 프로토콜의 경우 95+PRESET을 OSD 메뉴 진입 시 사용합니다.

※ 프로토콜 변경 시 이전에 저장한 데이터는 초기화 됩니다

프리셋

기능

최대 512개의 프리셋 위치를 지정할 수 있습니다. PELCO 프로토콜의 경우 프리셋 95번을 제외한 1~512번의 번호로 지정할 수 있습니다. 각각의 프리셋마다 카메라 영상 설정을 별도로 설정할 수 있습니다. VISCA 프로토콜의 경우 총 512개의 프리셋을 지정할 수 있습니다.

※ PELCO와 VISCA 프로토콜을 변경할 때 이전에 저장한 데이터를 모두 초기화 합니다.

설정

리모컨	숫자 버튼 클릭, SHIFT + PRESET 버튼 클릭	
제어기	VISCA	PRESET + 숫자 버튼
	PELCO	숫자 버튼 + PRESET (길게 2초간)

※ 제어기마다 사용하는 방법이 상이할 수 있으니 각 제어기 사용법을 참조하십시오.

실행

리모컨	숫자 버튼 클릭 후 PRESET 버튼 클릭	
제어기	VISCA	숫자 버튼 클릭
	PELCO	숫자 버튼 클릭 후 PRESET (짧게 클릭)

※ 제어기마다 사용하는 방법이 상이할 수 있으니 각 제어기 사용법을 참조하십시오.

삭제

리모컨	숫자 버튼 클릭, SHIFT + RESET PRESET 버튼 클릭	
제어기	VISCA	RESET + 숫자 버튼 클릭
	PELCO	

※ 제어기마다 사용하는 방법이 상이할 수 있으니 각 제어기 사용법을 참조하십시오.

최대 속도 설정

- 사용자가 임의적으로 프리셋의 최고 속도를 OSD 및 프로토콜을 이용하여 설정할 수 있습니다.
- 최소 1°/sec 에서 240°/sec까지 설정 가능합니다. 초기 프리셋의 최고 속도는 100°/sec 입니다.
- 프로토콜로 프리셋의 최고 속도를 설정하시려면 본 제품의 기술 설명서를 참조하십시오.

※ PELCO 프로토콜의 경우 95+PRESET을 OSD 메뉴 진입 시 사용하기 때문에 설정이 불가 합니다.



프리셋 초기값 및 설정항목

다음과 같이 리모컨, OSD 메뉴 및 프로토콜 설정항목을 프리셋 메모리에 저장할 수 있습니다.

리모컨 설정항목

설정항목	초기값	저장 방식
Pan/Tilt Position	HOME	O
Zoom Position	WIDE END	O
Focus Mode Auto/Manual	AUTO	O
Focus Position	--	O
Backlight Compensation ON/OFF	OFF	O

메뉴 설정항목

설정항목	초기값	
EXPOSURE MODE	FULL AUTO	O
SLOW SHUTTER	OFF	O
AE GAIN LIMIT	--	O
BRIGHT LEVEL	--	O
SPEED (SHUTTER POSITION)	--	O
WDR ON/OFF	OFF	O
IRIS POSITION	--	O
GAIN POSITION	--	O
EX-COMP ON/OFF	OFF	O
EX-COMP LEVEL	0	O
FOCUS MODE AUTO/MANUAL/SEMIAUTO	AUTO	O
WHITE BALANCE MODE	AUTO	O
MANUAL R/B GAIN	--	O
APERTURE	5(10)*	O
PICTURE EFFECT	OFF	O
HIGH RESOLUTION	OFF	O
NOISE REDUCTION	1	O
D-ZOOM	OFF	O
IMAGE FLIP ON/OFF	OFF	△
DAY/NIGHT MODE	DAY	O
IR RECEIVE ON/OFF	ON	O

* : 모델에 따라 설정값이 다릅니다.



프리셋 초기값 및 설정항목

메뉴 설정항목

설정항목	초기값	
FREEZE IN PRESET	OFF	△
FLICKERLESS	OFF	△
GAMMA	3	△
GAMMA OFFSET	--	--
HOME POSITION	HOME	△
PRESET SPEED	100°/sec	△
PWR UP ACTION	OFF	△
AUTO FLIP	OFF	△
PARKING ENABLE	OFF	△
WAIT TIME(PARKING ACTION)	10Min	△
PARK ACTION	HOME	△
AUTO POWER OFF	OFF	△
OFF TIME(AUTO POWER OFF)	1Min	△
CVBS OUT MODE	SIDECUT	△

프로토콜 설정항목

설정항목	초기값	
AF Sensitivity	Normal	O
AF Mode	Normal	O
Near Limit Setting	C000h	O
Auto ICR Threshold level	0Eh	O
Chroma Suppress	2	O
Color Hue	7h	O
Color Gain	0Ah	O
IR_ReceiveReturn On/Off	OFF	O

○: 전원을 껐다 다시 켜면 메모리에 보존 되는 설정 항목 입니다. 각 프리셋 마다 적용되는 항목 입니다.
메뉴 설정 항목에서 'O' 로 표시된 항목은 OSD 메뉴에서 해당 항목을 설정해도 메모리에 저장되지 않으며, 오직 프리셋을 이용해서 메모리에 저장 가능합니다.

△: 전원을 껐다 다시 켜면 메모리에 보존 되는 설정 항목 입니다. 시스템 전체에 적용되는 항목이며,
OSD 메뉴에서 해당 항목을 설정하고 상위 메뉴로 이동하면 메모리에 저장됩니다.

- 프로토콜 설정항목은 각 프리셋 마다 저장할 수 있지만, 프로토콜을 사용해야만 설정할 수 있습니다.
자세한 사항은 제품 기술 설명서를 참조하십시오.



OSD 메뉴 구성도

본 카메라의 메뉴는 다음과 같이 구성되어 있습니다. 자세한 메뉴 설명은 해당 메뉴 페이지를 참조 하십시오. 각 항목에 대한 초기 설정 값은 굵은 글자로 표시했습니다.

EXPOSURE	MODE	FULL AUTO	SLOW SHUTTER	OFF,ON	
			GAIN LIMIT	6.0dB, 8.0dB, 10.0dB, 12.0dB, 14.0dB, 16.0dB, 18.0dB, 20.0dB, 22.0dB, 24.0dB,26.0dB, 28.0dB	
		BRIGHT	LEVEL	0, 5~31	
		IRIS PRI	IRIS	CLOSE, F14, F11, F9.6, F8, F6.8, F5.6, F4.8, F4 F3.4, F2.8, F2.4, F2, F1.6	
			GAIN LIMIT	6.0dB, 8.0dB, 10.0dB, 12.0dB, 14.0dB, 16.0dB, 18.0dB, 20.0dB, 22.0dB, 24.0dB, 26.0dB, 28.0dB	
		SHUTTER	SPEED	1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 , 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50 , 1/75, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000	
			GAIN LIMIT	6.0dB, 8.0dB, 10.0dB, 12.0dB, 14.0dB, 16.0dB, 18.0dB, 20.0dB, 22.0dB, 24.0dB, 26.0dB, 28.0dB	
		MANUAL	GAIN	-3dB, 0dB, 2.0dB, 4.0dB, 6.0dB, 8.0dB, 10.0dB, 12.0dB, 14.0dB, 16.0dB, 18.0dB, 20.0dB,22.0dB, 24.0dB, 26.0dB, 28.0dB	
			SPEED	1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 , 1/90, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50 , 1/75, 1/100, 1/120, 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250, 1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000	
			IRIS	CLOSE, F14, F11, F9.6, F8, F6.8, F5.6, F4.8, F4 F3.4, F2.8, F2.4, F2, F1.6	
		EX-COMP			OFF,ON
		LEVEL			-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7



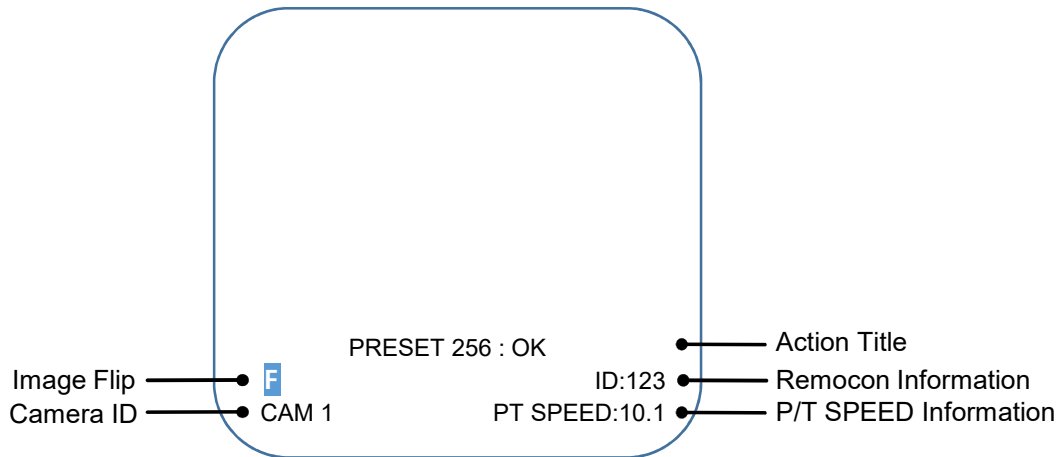
OSD 메뉴 구성도

WHITE BALANCE	MODE	AUTO		
		INDOOR		
		OUTDOOR		
		ONE PUSH		
		ATW		
		MANUAL	R.GAIN	-128~0, 0~127
			B.GAIN	-128~0, 0~127
PICTURE	FOCUS MODE			AUTO , MANUAL, SEMIAUTO
	APERTURE			0~15
	PICTURE EFFECT			OFF , B/W, NEG
	HIGH RESOLUTION			OFF , ON
	NOISE REDUCTION			0~3
	WDR			OFF , ON
	IMAGE FLIP			OFF , ON
	FREEZE IN PRESET			OFF , ON
FUNCTION	D-ZOOM			OFF , ON
	FLICKERLESS			OFF , ON
	GAMMA			0~4
	GAMMA OFFSET			--
	DAY&NIGHT			AUTO, DAY , NIGHT
	HOME POSITION			HOME , PRESET 1~512
	PRESET SPEED	PRESET 1~512		1~240° (100°)
	OTHERS	PWR UP ACTION		OFF , ON
		AUTO FLIP		OFF , ON
		PARKING ENABLE		OFF , ON
		WAIT TIME		1~240
		PARK ACTION		HOME , PRESET 1~512
		AUTO POWER OFF		OFF , ON
		OFF TIME		1~65535
		CVBS OUT MODE		SIDECUT/SQUEEZE
MOTION	JOG MAX SPEED			1°, 10°~240°/SEC (100°/SEC)
SYSTEM	IR-RECEIVE			OFF , ON
	DISPLAY INFO			OFF, ON
	CAMERA ID			OFF , ON
	ACTION TITLE			OFF, ON, AUTO
	SYSTEM MODE			1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/25
	LANGUAGE			ENGLISH
	PASSWORD			OFF , ON
	SYSTEM INIT			NO, YES
STATUS	PAGE 1~13			



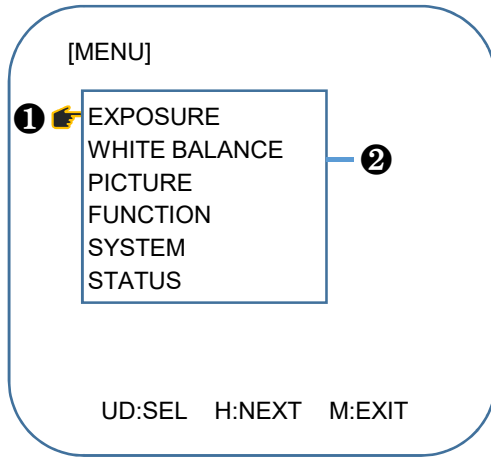
OSD 메뉴

주 화면 OSD 구성



설명		
Camera ID	카메라의 ID를 표시합니다.	
Action Title	Action Title에서 표시되는 정보입니다.	
	"PRESET xxx : OK"	프리셋 위치를 설정하는 경우
	"RESET xxx : OK"	프리셋 위치를 삭제하는 경우
Image Flip	Auto Flip 기능에 의해 영상이 Flip된 상태를 표시합니다.	
Remocon Information	Remote Controller Number 입력 값을 표시합니다.	
P/T SPEED Information	Remote Controller의 +/- 클릭 시 P/T의 속도를 표시합니다.	

메인 메뉴



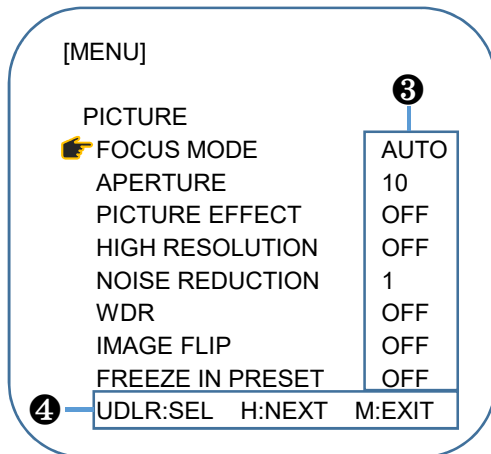
① 커서

- 설정 메뉴를 선택합니다.
- 리모컨의 및 제어기 조이스틱의 UP/DOWN을 이용하여 위아래로 이동합니다.

② 메뉴항목

- 해당 메뉴의 하위 메뉴로 이동 시 리모컨 및 제어기의 UP/DOWN을 이용하여 메뉴를 선택하고 진입 버튼 (HOME/SET)을 누르십시오.

메뉴 설정



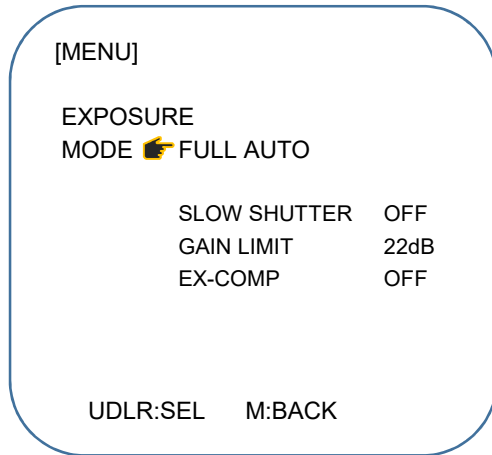
③ 설정 값 변경

- 설정 값을 변경하기 위해서는 리모컨 및 제어기의 LEFT/RIGHT 키를 이용하십시오. 설정된 값은 상위 메뉴로 이동 시 일부 저장항목에 대해서만 저장됩니다.

④ 제어 표시부

- UP/DOWN 키를 사용하여 설정 항목을 선택할 수 있고, LEFT/RIGHT 키를 사용하여 설정 값을 변경할 수 있습니다.
- HOME 버튼을 눌러 하위 메뉴로 이동할 수 있음을 나타냅니다.
- DATA SCREEN 버튼을 눌러 상위 메뉴로 이동할 수 있음을 나타냅니다.

EXPOSURE 메뉴



노출과 관련된 항목을 설정합니다.

MODE : 노출 모드를 선택할 수 있습니다.

FULL AUTO: 감도, 전자 셔터 속도 및 조리개를 사용하여 노출이 자동으로 조정됩니다.

MANUAL: 감도(GAIN), 전자 셔터(SPEED) 및 조리개(IRIS)를 수동으로 조정합니다.

IRIS Pri : 조리개 우선모드, 감도와 전자 셔터 속도를 사용하여 노출이 자동으로 조정되며, 조리개(IRIS)는 수동으로 조정해야 합니다.

SHUTTER Pri: 셔터 우선 모드, 감도와 조리개를 사용하여 노출이 자동으로 조정되며, 전자 셔터 속도(SPEED)는 수동으로 조정해야 합니다.

BRIGHT: 밝기(LEVEL)를 수동으로 조정합니다.

SLOW SHUTTER : FULL AUTO 모드에서 이 항목을 ON하면 저속 셔터를 사용할 수 있습니다.

EX-COMP(노출 보정)

- MODE를 FULL AUTO, SHUTTER PRI, IRIS PRI 설정 시, 이 항목을 ON으로 설정하면 노출 보정을 사용할 수 있습니다. 레벨 +7이 가장 밝고 -7이 가장 어두운 보정 값입니다. EX-COMP를 OFF로 설정 하면 노출 보정 기능이 동작하지 않습니다.

WHITE BALANCE 메뉴

[MENU]

WHITE BALANCE
MODE  AUTO

UDLR:SEL M:BACK

어떠한 조명에서도 흰색을 기준으로 색상이 정상적으로 보일 수 있게 보정해주는 기능입니다.

AUTO : 카메라의 색상을 자동으로 보정해 주는 기능 입니다.
(색온도 : 3000K ~ 8000K)

ATW : 카메라의 색상을 자동으로 보정해 주는 기능 입니다.
(색온도 : 1900K ~ 11000K)

INDOOR : 카메라 색상을 실내 환경에 최적화한 자동 보정 기능입니다.

OUTDOOR : 카메라 색상을 실외환경에 최적화한 자동 보정 기능 입니다.

ONE PUSH : 현재의 조명환경에 가장 적합한 상태를 얻기 위한 기능 입니다.

MANUAL : 카메라의 적색 게인 과 청색 게인을 수동으로 조절하는 기능입니다.

ONE PUSH 모드를 선택한 경우

- 흰색의 피사체를 화면의 1/2 이상 위치한 후 HOME 버튼을 누릅니다.
- 화이트 밸런스는 재 조정되며, 전원이 꺼지면 ONE PUSH WHITE BALANCE 데이터는 초기화 됩니다.

다음과 같은 조건에서 화이트밸런스가 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

1. 피사체의 주위환경이 어두울 경우
2. 카메라가 형광등을 직접 향하게 하거나 조명변화가 심한 곳에 설치하면 화이트 밸런스 동작이 불안정해질 수 있습니다.

PICTURE 메뉴

[MENU]

PICTURE

FOCUS MODE	AUTO
APERTURE	10
PICTURE EFFECT	OFF
HIGH RESOLUTION	OFF
NOISE REDUCTION	1
WDR	OFF
IMAGE FLIP	OFF
FREEZE IN PRESET	OFF
UDLR:SEL M:BACK	

FOCUS MODE [AUTO/MANUAL/SEMIAUTO]

- 카메라의 포커스 모드를 설정합니다. SEMIAUTO 모드는 프리셋 운전시에만 Manual Focus로 동작하고, 기타 조그 운전시에는 Auto Focus로 자동 전환되는 모드입니다.

APERTURE [0~15]

- 피사체의 에지를 조절하기 위해서 사용합니다.

PICTURE EFFECT [OFF/(B/W)/NEG]

- 카메라 영상의 효과(흑백/반전)를 적용하기 위해서 사용합니다.

HIGH RESOLUTION [OFF/ON]

- 화면의 에지를 강화하고 화질을 개선하기 위해서 사용합니다.

NOISE REDUCTION [0~3, 0:OFF]

- 저 조도에서 영상의 노이즈를 제거하기 위해서 사용합니다.
4단계의 설정 값을 지원합니다. 이 기능은 게인이 동작할 경우 설정 값이 적용 됩니다.

WDR [OFF/ON]

- 영상의 피사체 및 화면에 의존하여 피사체의 밝은 부분과 어두운 부분을 명확하게 보이기 위해서 밝기와 대비를 자동으로 조절합니다.

IMAGE FLIP [OFF/ON]

- 카메라 이미지의 상하좌우를 회전시킬 경우 사용합니다.

FREEZE IN PRESET [OFF/ON]

- 프리셋 운전시 이동 전에 영상을 정지시키고 이동 후 영상을 복구합니다.

FUNCTION 메뉴

[MENU]

FUNCTION

D-ZOOM	OFF
FLICKERLESS	OFF
GAMMA	3
GAMMA OFFSET	--
DAY&NIGHT	DAY
HOME POSITION	HOME
PRESET SPEED	001~007
OTHERS	
UDLR:SEL	M:BACK

D-ZOOM [OFF/ON]

- 디지털 줌 영역을 사용할지 선택합니다.

FLICKERLESS [OFF/ON]

- 특정 국가에 대해서 화면의 떨림이 발생할 경우 떨림을 제거 하기 위해서 사용합니다.

GAMMA [0~4]

- 감마를 조절할 수 있습니다.

GAMMA OFFSET[--]

- 이 기능은 지원하지 않습니다.

DAY/NIGHT [AUTO/DAY/NIGHT]

- 주/야간 모드를 설정하는 기능입니다.

HOME POSITION [HOME/PRESET1~512]

- 리모컨 HOME 버튼 클릭 시 이동하는 위치를 설정 합니다.

PRESET SPEED [1~512]

- 각 프리셋 마다 이동 하는 최고 속도를 사용자 임의적으로 설정할 경우 사용합니다.
해당 페이지에서 LEFT/RIGHT 버튼을 사용하여 PAGE를 선택할 수 있습니다.

PRESET SPEED 메뉴

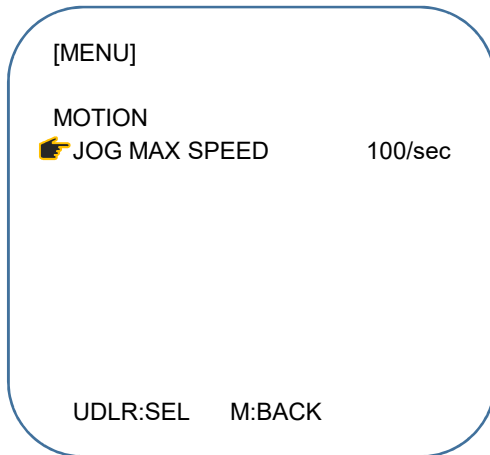
[PRESET MAX SPEED]

NO	MAX.SPD
001.	100
002.	100
003.	100
004.	100
005.	100
006.	100
007.	100
[MOVE PAGE]	
UDLR:SEL	M:BACK

- 프리셋 기본 최대 속도는 100°/sec 입니다.
- 1~240°/sec 범위 내에서 사용자가 임의적으로 최대 속도 설정 가능합니다.
- 다음 페이지로 이동 할 경우 커서를 [MOVE PAGE]에 위치 시킨 후 LEFT/RIGHT 버튼을 이용하여 이동 하십시오.

※ PELCO 프로토콜의 경우 95+PRESET을 OSD 메뉴 진입 시 사용하기 때문에 95번 PRESET 속도는 설정 불가능합니다.

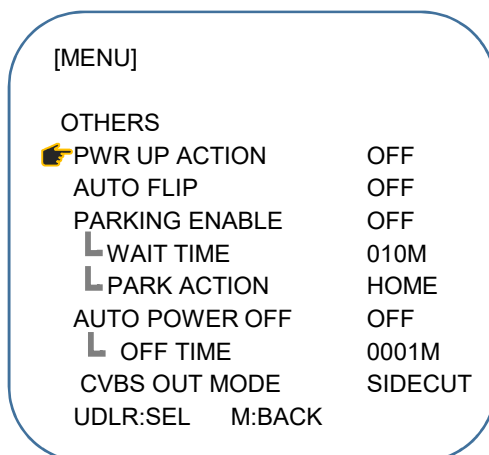
MOTION 메뉴



JOG MAX SPEED[1°,10°~240°]

- PTZ의 PAN/TILT 움직임 속도를 가변할 수 있습니다.

OTHERS 메뉴



PWR UP ACTION [OFF/ON]

- 카메라에 전원을 인가 하면 전원이 꺼지기 이전에 수행했던 프리셋을 수행하는 기능입니다.

AUTO FLIP [OFF/ON]

- Tilt 운전이 90를 넘어서는 경우 자동으로 영상을 FLIP 하는 기능입니다. 영상 FLIP이 동작된 경우에는 화면에 **F** 문자가 표시 됩니다.

PARKING ENABLE [OFF/ON]

- 설정된 "WAIT TIME"동안 카메라를 운전하지 않을 경우 지정한 위치로 이동하는 기능입니다.

WAIT TIME [1~240분]

- 분 단위로만 설정 가능합니다. 최소 1분에서 최대 240분까지 설정 가능합니다.

PARK ACTION [HOME/PRESET1~512]

- 사용자가 설정한 PRESET 위치로 이동합니다.
- HOME 설정 시 "HOME POSITION"에서 설정한 위치로 이동합니다.

AUTO POWER OFF [OFF/ON]

- 설정된 "OFF TIME"동안 리모컨 및 제어기로 카메라를 운전하지 않을 경우 카메라의 전원이 OFF 되는 기능입니다.

OFF TIME [1~65535분]

- 분 단위로만 설정 가능합니다. 최소 1분에서 최대 65535분까지 설정 가능합니다.

CVBS OUT MODE[SIDECUT/SQUEEZE]

- CVBS 출력 방식을 설정합니다.
 - SIDECUT : 모니터의 화면 비율이 4:3일 경우 사용하십시오.
 - SQUEEZE : 모니터의 화면 비율이 16:9일 경우 사용하십시오.

※ 시스템 초기화시 설정값 유지됩니다.



SYSTEM 메뉴

[MENU]

SYSTEM	
IR-RECEIVE	OFF
DISPLAY INFO	ON
CAMERA ID	OFF
ACTION TITLE	AUTO
SYSTEM MODE	1080p/60
LANGUAGE	ENGLISH
PASSWORD	OFF
SYSTEM INIT	NO
UDLR:SEL	M:BACK

IR-RECEIVE [OFF/ON]

- 이 항목을 OFF로 하면 리모컨의 신호를 수신하지 않습니다. 리모컨으로 이 항목을 OFF할 수 없으며 프로토콜 및 제어를 이용하여 설정 가능합니다.

DISPLAY INFO [OFF/ON]

- 주 화면의 표시 여부를 설정합니다.

CAMERA ID [OFF/ON]

- 카메라의 ID 표시 여부를 설정합니다.

ACTION TITLE [OFF/ON/AUTO]

- PRESET의 설정 및 실행 표시 방법을 설정합니다.

SYSTEM MODE

- 현재 시스템의 비디오 출력 포맷을 나타냅니다.
- SYSTEM SELECT 스위치가 'F'일 경우 리모컨 및 제어를 사용하여 OSD에서 설정 가능합니다.
- 비디오 출력 포맷을 변경했을 경우 카메라 전원을 재 부팅 해야만 설정 값이 적용 됩니다.

LANGUAGE [ENGLISH]

- 이 기능은 지원하지 않습니다.

SYSTEM INIT [YES/NO]

- 사용자 편집 데이터 전체를 초기화 합니다.
- ※ 사용자 암호, 비디오 출력 포맷 및 CVBS OUT MODE는 초기화 되지 않습니다.



STATUS 메뉴

[STATUS PAGE 01]

EXPOSURE	FULL AUTO
SLOW SHUTTER	OFF
GAIN LIMIT	22dB
EX-COMP	OFF
EX-COMP LV	0

LR:SEL M:BACK

STATUS 메뉴는 PAGE01~13으로 구성되어 있습니다.

- 이 메뉴에서는 현재 메뉴 설정만 표시할 수 있으며 설정을 변경할 수는 없습니다.

PAGE01: EXPOSURE 메뉴에서 선택한 설정을 표시합니다.

PAGE02: WHITE BALANCE 메뉴에서 선택한 설정을 표시합니다.

PAGE03: PICTURE 메뉴에서 선택한 설정을 표시합니다.

PAGE04: FUNCTION 메뉴에서 선택한 설정을 표시합니다.

PAGE05: OTHERS 메뉴에서 선택한 설정을 표시합니다

PAGE06: SYSTEM 메뉴에서 선택한 설정을 표시합니다

또한 펌웨어 버전과 VISCA 프로토콜에서 D70 모드 사용 여부를 표시 합니다.

PAGE07~13: 프리셋 속도에 대한 설정 값을 표시합니다.

① 전원 버튼

- 카메라가 아답타에 연결이 되어 있을 경우 버튼을 누르면 카메라를 ON/OFF 할 수 있습니다.

② MODE CHANGE 버튼

- 비디오 출력 포맷을 설정합니다. SYSTEM SELECT S/W가 'F'일 경우 리모컨을 사용하여 설정 가능합니다.

③ BACKLIGHT

- 역광보정 기능을 실행하려면 이 버튼을 누르십시오. 역광보정을 해지 하려면 이 버튼을 다시 누르십시오.

④ IRIS 제어 버튼

- EXPOSURE 모드가 IRIS Pri 또는 MANUAL일 경우 사용 가능합니다. (EXPOSURE 모드는 OSD 메뉴에서 설정하십시오.)

⑤ PAN/TILT 속도 제어 버튼

- 상/하/좌/우 버튼을 이용하여 카메라를 제어 시 제어 속도를 조절합니다. 버튼을 누를 때 마다 또는 누르고 있으면 속도가 증가/감소하며, 화면상에 제어속도가 표시 됩니다. (리모컨을 이용한 속도 설정은 카메라의 전체적인 속도 설정이 아닌 리모컨으로 카메라를 제어하기 위한 속도 입니다.)

⑥ FOCUS 버튼

- 카메라의 초점을 조절하기 위해서 사용합니다. AUTO 버튼을 누르면 자동으로 초점이 제어되며, 수동으로 초점을 제어 하려면 MANUAL 버튼을 누르십시오. NEAR/FAR 버튼은 수동으로 초점을 제어 시에 사용합니다.

⑦ 카메라 OSD 버튼

- 메인 OSD 메뉴를 표시하려면 이 버튼을 누르십시오. 메인 메뉴가 표시된 상태에서 이 버튼을 다시 누르면 메인 메뉴가 OFF되며, 하위 메뉴에서 이 버튼을 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

⑧ PAN/TILT/(HOME/SET) 버튼

- 카메라를 상/하/좌/우 제어 하려면 화살표 버튼을 누르십시오.
- 카메라를 정면에 위치 시키려면 HOME 버튼을 누르십시오.
- 메뉴가 표시된 상태에서 하위 메뉴로 진입하기 위해서 HOME/SET 버튼을, 메뉴 항목 값을 변경할 경우 좌/우 화살표 버튼을 누르십시오.
- 줌인 상태에서 화살표 버튼을 이용하여 PAN/TILT 제어 시 줌 위치에 따라서 제어 속도는 달라집니다.

⑨ FUNCTION 버튼 (PATTERN, SWING, GROUP 버튼은 지원하지 않습니다.)

- PRESET 설정은 원하는 위치로 PAN/TILT 버튼을 이용하여 이동한 후, 설정하려는 PRESET 번호를 누른 뒤, SHIFT 버튼을 누른 상태에서 PRESET 버튼을 누르면 현 PAN/TILT 위치 및 카메라 영상의 상태를 저장합니다.
- SWING은 AUTO SCAN 기능으로 대체 됩니다. 설정하려면 AUTO SCAN 번호를 누른 뒤, SWING 버튼을 눌러주세요.
- GROUP은 TOUR 기능으로 대체 됩니다. 설정하려면 TOUR 번호를 누른 뒤, GROUP 버튼을 눌러주세요.
- PATTERN 버튼 기능은 지원하지 않습니다.

※ AUTO SCAN 및 TOUR 기능은 제품별 상이 합니다.

⑩ ZOOM 버튼

- 줌을 느리게 제어하려면 'SLOW' 버튼, 빠르게 제어하려면 'FAST' 버튼을 누르십시오. 줌 인을 하려면 'T' 버튼, 줌 아웃을 하려면 'W' 버튼을 누르십시오.

⑪ IMAGE FLIP ON/OFF – 카메라의 이미지를 상/하/좌/우 회전 시킬 경우 사용합니다.

⑫ PRESET 삭제 버튼

- 저장되어 있는 PRESET을 삭제합니다. 삭제하려는 PRESET 번호를 누른 후, SHIFT 버튼을 누른 상태에서 RESET PRESET 버튼을 누르면 해당 번호의 PRESET이 삭제 됩니다.

※ 삭제된 PRESET은 HOME위치로 재 저장됩니다.

⑬ RESERVED

⑭ PAN/TILT RESET 버튼

- PAN/TILT 위치를 재설정하려면 이 버튼을 누르십시오.

⑮ 숫자 버튼

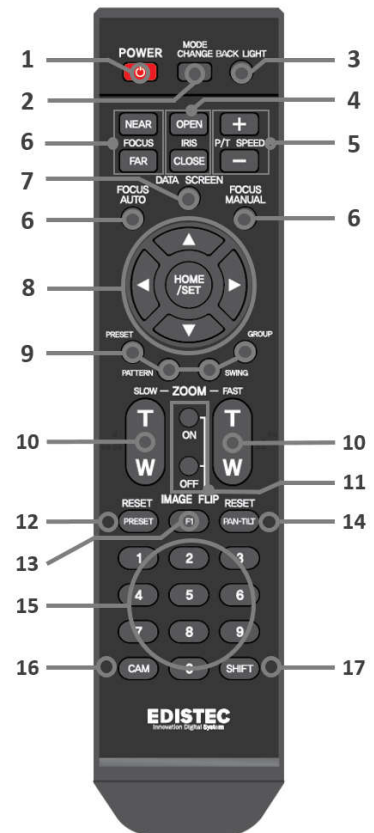
- 프리셋 지정/실행/삭제 그리고 카메라 ID 설정시 사용합니다.

⑯ CAM 버튼

- 카메라 ID 설정시 사용합니다. (숫자 + CAM 버튼)

⑰ SHIFT 버튼

- 프리셋 지정/삭제 시 사용합니다. 숫자 버튼을 누른 후, SHIFT 버튼을 누른 상태에서 PRESET/RESET PRESET 버튼을 누르면 PRESET이 지정/삭제 됩니다.





제품사양

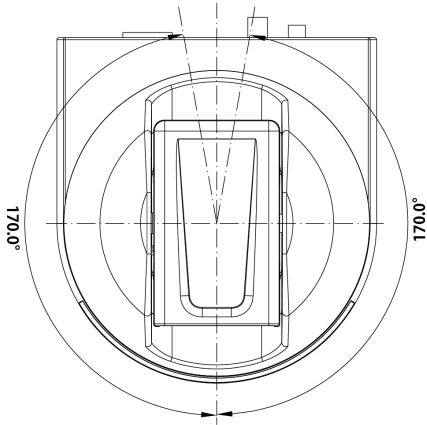
모델			ED-P20N	ED-P10N
센서	센서크기		1/3" Progressive CMOS	
	유효픽셀		1920(H) X 1080(V)	
비디오 출력	HD		1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/25	
	SD		NTSC / PAL	
렌즈	초점거리		f=4.7 mm (wide) ~ 94 mm (tele)	F=4.7 mm (wide) ~ 47 mm (tele)
			F1.6 ~ F3.5	F1.6 ~ F3.0
	광학 줌		20x	10x
	디지털 줌		12x	
최소 물체거리			100 mm (wide) ~ 1500 mm (tele)	300 mm (wide) ~ 900 mm (tele)
수평 화각			57.4 degrees (wide) ~ 3.2 degrees (tele)	57.7 degrees (wide) ~ 6.4 degrees (tele)
포커스 모드			Auto / Manual / Semi-Auto	
최소 조도			0.2 lx (Day), 0.1 lx (Night), 0.005lx (DSS on)	
셔터 속도			1 to 1/10,000 sec	
게인			Auto / Manual	
화이트 밸런스			Auto / Indoor / Outdoor / One Push / ATW / Manual	
WDR			On/Off	
역광보정			On / Off	
IMAGE FLIP			On / Off	
노출 제어			Full Auto / Bright / Shutter Priority / Iris Priority / Manual / Slow Shutter	
신호대 잡음비			50 dB	
주/야 모드			Auto / Day / Night	
팬/틸트	각도	팬	±170°	
		틸트	-26°~90° (Auto Flip Off) / -26°~206°(Auto Flip On)	
	최대속도	팬/틸트	240°/sec	
프리셋 개수			최대 512개 지원, 프리셋 마다 최대 속도 설정 가능	
메뉴			On / Off	
기타 기능			Power Up Action, Auto Power Off etc.	
비디오 출력	HD		HD-SDI / HDMI / DVI	
	SD		CVBS	
카메라 제어	통신 방식		RS-232C / RS-422 / RS-485	
	프로토콜		VISCA / PELCO-D / PELCO-P / EDIS	
전원			DC 12V/1.0A	
소비전력			12W	
동작 온도			0°C~40°C (32°F~104°F)	
저장 온도/습도			0°C~40°C (32°F~104°F) / 36g/m³	
무게			약1.46Kg	
치수 (W x H x D)			155 x 167.5 x 177.4 mm	
제품 색상			흰색/ 검정색	
악세서리			RS-422 커넥터 플러그 / 리모컨(별매품)	

※ 본 규격은 성능향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

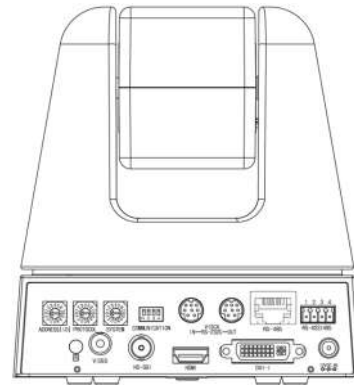


치수

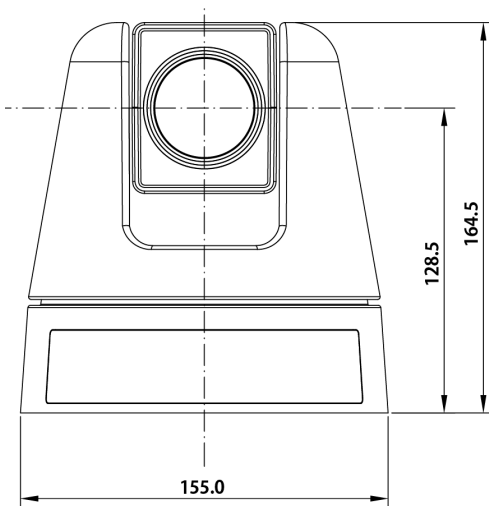
윗면



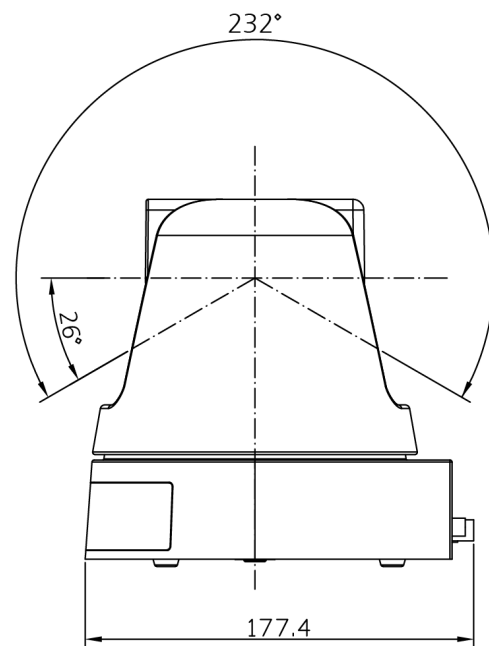
뒷면



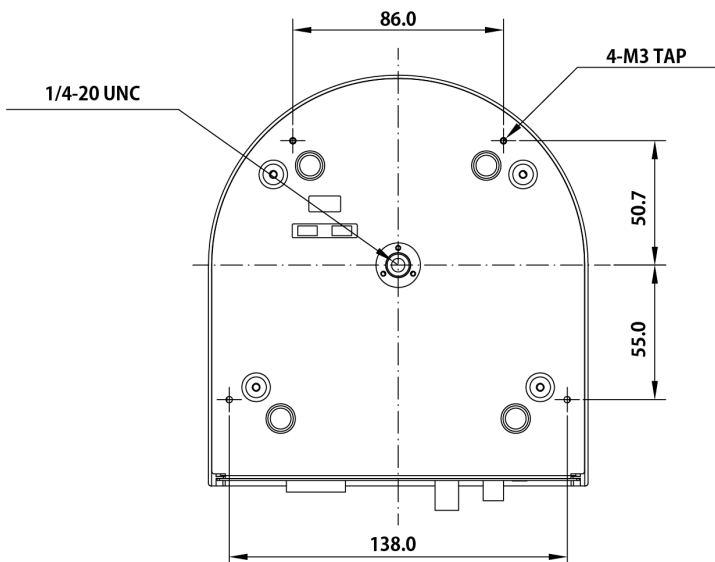
전면



측면

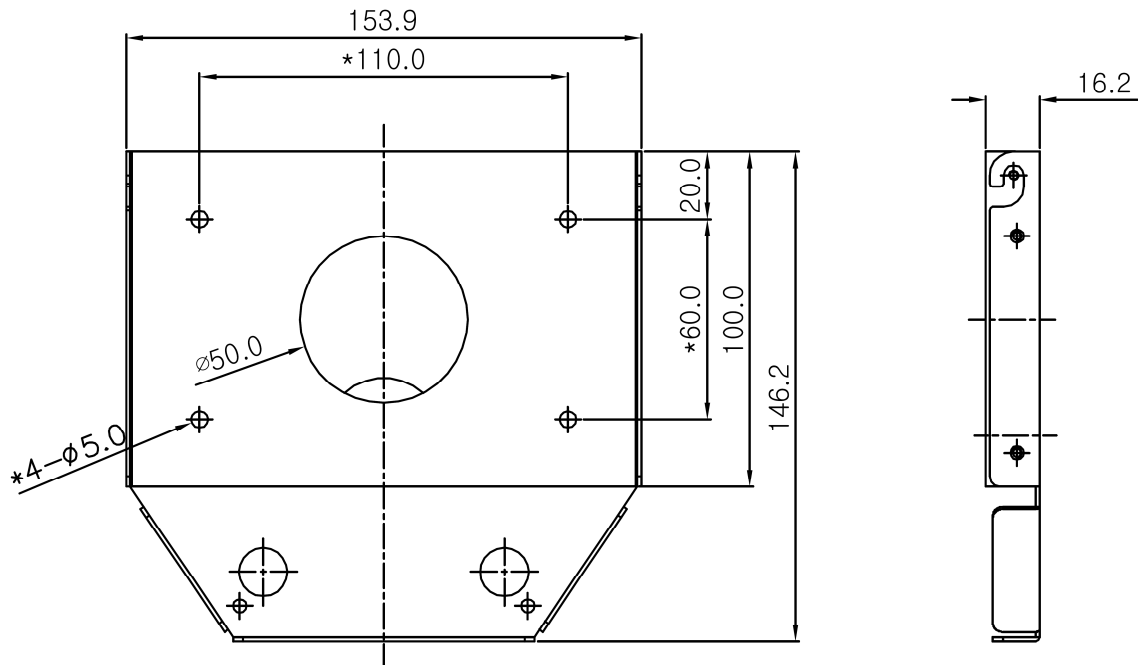


바닥

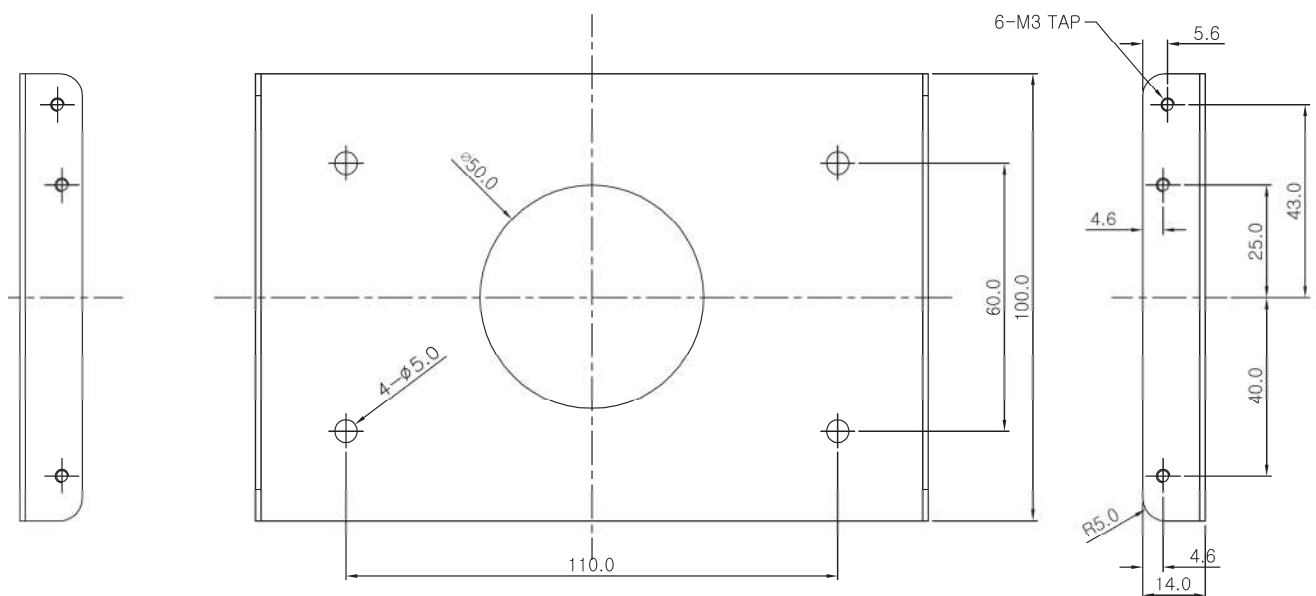


단위: mm

제품 브래킷

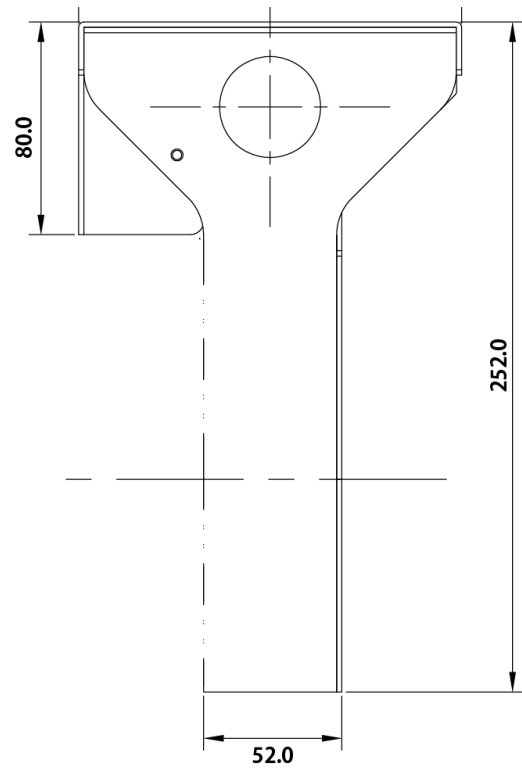
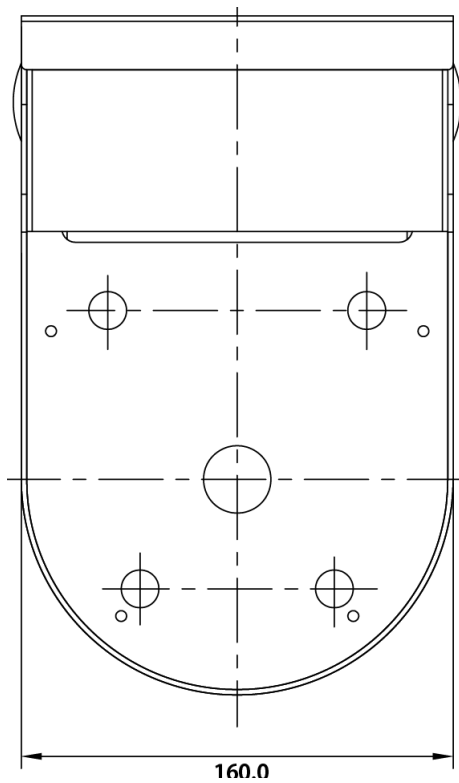
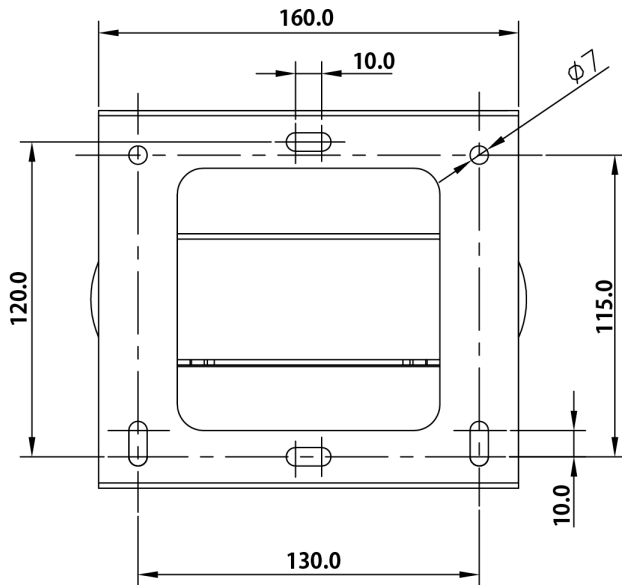


천장 설치 브래킷





벽부 설치 브래킷





문제 해결

카메라를 AS 서비스에 맡기기 전 다음 사항을 점검해서 문제를 해결 해 보십시오. 그래도 문제를 해결할 수 없으면 구매처에 문의하십시오.

증상	원인	해결방법
카메라 전원이 켜지지 않는 경우	AC 전원 어댑터를 DC 12V 단자에 정확히 연결 하지 않았습니다.	전원 코드를 끝까지 삽입하십시오.
	AC 전원 코드를 AC 전원 어댑터 또는 AC 콘센트에 정확히 삽입하지 않았습니다.	전원 코드를 끝까지 삽입하십시오.
카메라에 연결된 비디오 모니터에 영상이 표시되지 않는 경우	비디오 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다.	카메라와 비디오 모니터 사이의 연결 상태를 확인하십시오.
	카메라에서 노출을 올바르게 설정하지 않았습니다.	EXPOSURE 메뉴에서 노출을 올바르게 설정하십시오.
	제품에 설정된 비디오 출력 포맷이 모니터 지원하는 해상도를 지원하지 못합니다.	선택한 카메라 비디오 출력 포맷을 지원 하는 모니터로 교체하거나 모니터가 지원하는 비디오 출력 포맷으로 카메라를 설정하십시오.
패닝,틸트 또는 줌을 조작할 수 없는 경우	모니터 화면에 메뉴가 표시되었습니다.	리모컨의 DATA SCREEN 버튼을 눌러 모니터 화면에서 메뉴를 닫으십시오
영상에 디지털 노이즈가 있습니다.	비디오 케이블이 정확히 연결되지 않았습니다.	비디오 케이블이 카메라 단자에 정확히 연결되었는지 확인하세요.
	전원 및 비디오 케이블 길이가 과도하게 길어서 발생했습니다.	전원 및 비디오 케이블 길이를 기준 이하의 길이로 연결하세요.
카메라에 연결한 제어기에서 제어가 안되는 경우	제어기와 카메라의 ID가 일치하지 않습니다.	제어기와 카메라의 ID를 일치 시키십시오.
	제어기와 카메라의 프로토콜이 일치하지 않습니다.	제어기와 카메라의 프로토콜을 일치 하십시오.
	프로토콜에 맞는 통신 방식이 잘못 되었습니다.	통신방식 설정 항목을 참조하세요.
	통신 케이블 연결이 잘못 되었습니다.	결선항목을 참조하세요.
영상의 컬러가 좋지 않습니다.	화이트밸런스 설정이 잘못 되었습니다.	화이트밸런스 설정을 확인하세요.
	카메라 렌즈가 오염되었습니다.	카메라 렌즈를 깨끗이 청소해 주세요.
카메라가 갑자기 동작을 하거나 HOME/프리셋 위치로 이동합니다.	OSD 메뉴에서 PARKING ACTION 기능을 설정 했습니다.	이 기능은 사용자가 일정시간 동안 제어기를 통하여 카메라를 조작하지 않을 경우 사전에 지정한 위치로 이동 합니다.
카메라가 일정 시간이 지나면 갑자기 꺼집니다.	OSD 메뉴에서 AUTO POWER OFF 기능을 설정 했습니다.	이 기능은 사용자가 일정시간 동안 제어기를 통하여 카메라를 조작하지 않을 경우 전원을 OFF하게 됩니다.
리모컨이 작동하지 않는 경우	카메라 ID와 리모컨에서 선택한 ID가 다릅니다.	카메라 ID를 확인하시고 리모컨에서 해당 ID를 누른 후 CAM 버튼을 누르십시오.
카메라가 전혀 동작하지 않는 경우		AC 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑은 후, 잠시 기다린 후 AC 콘센트에 다시 꽂으십시오.



메모

A large, empty rectangular area with rounded corners, intended for writing a memo.

EDISTEC

(주)이디스텍

(우:08503) 서울시 금천구 가산디지털1로 171, 가산 SK V1 센터 1701호

제품정보 : www.edistec.com

Printed in Korea